Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

Projet GNEX

Infrastructure Système et Réseau

RÉPONSE D'APPEL D'OFFRE

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

-DEVIS

-SCHÉMA PHYSIQUE/LOGIQUE

-DOCUMENTATIONS

Représentants ***Date*** *02/10/2025*

Aaron	Navarro
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni
Cedric	Prost

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

Sommaire

Table des matières

EXPRESSION DES BESOINS : 3
DEVIS : 6
REFERENCE : 7
SCHEMA LOGIQUE : 8
SCHEMA PHYSIQUE : 8
DAT : DOSSIER D'ARCHITECTURE TECHNIQUE 9
1. INTRODUCTION : 9
2. DESCRIPTION DE L'EXISTANT ET BESOINS 10
3. ARCHITECTURE LOGIQUE 11
4. ARCHITECTURE PHYSIQUE 12
5. SÉCURITÉ 14
6. DISPONIBILITÉ ET CONTINUITÉ 14
DEX : DOSSIER D'EXPLOITATION 15
1. INTRODUCTION 15
3. PROCÉDURES QUOTIDIENNES 17
4. PROCÉDURES HEBDOMADAIRES 17
5. PROCÉDURES MENSUELLES 18
6. GESTION DES INCIDENTS 18
7. PLAN DE CONTINUITÉ ET REPRISE 19
8. SUPERVISION ET REPORTING 20
9. SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE 20

EXPRESSION DES BESOINS :

Entreprise :

- 4 Pôles
- 2 Sites, Un Siège, une filiale
- 300 employés

Infrastructure :

- 2 sites reliés par VPN
- Télétravail : réseau fiable, sécurisé, rapide et sans interruption

Pôles :

1. **Développement** (jeux vidéo — nécessite des PC puissants)
2. **R&D et Industriel Hardware** (machines performantes pour la conception de pièces destinées aux gamers)
3. **Réseau et Cybersécurité** (utilisation d'IA pour sécuriser et protéger le réseau)
4. **Data Center**

Serveurs :

- 9 services : **AD**, **DHCP**, **DNS**, **Mail**, **Intranet**, **Fichiers**, **Applications**, **Base de données**, **Supervision**

Réseau :

- 13 VLAN :
    - Réseau
    - Système
    - Sécurité
    - Management
    - Direction / DSI
    - RH
    - Comptabilité
    - R&D
    - Commercial
    - Industriel Hardware (IH)
    - Data Center (DC)
    - Visiteurs
    - Démonstration
    - Serveurs
    - Sortie
    - Routage inter-VLAN

Postes de travail :

- Employés :
    - PC portables performants
    - Accès au bureau à distance
    - Dock, clavier, souris et deux écrans
    - Adresses e-mail au format : **p.nom@gnex.com**
- Matériel adapté à chaque pôle :

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

- PC portables, PC fixes, docks, claviers, souris, écrans
- Pôle Industriel Hardware : postes fixes puissants, applications métiers spécifiques

Équipements réseau :

- Switchs **L3** : gestion des ACL
- Switchs **L2**
- Routeur / Box Internet
- Câblage RJ45
- Bornes Wi-Fi (2.4 GHz et 5 GHz) : réseau interne et réseau invité
- 2 connexions **fibre optique** (FAI) : réseau privé et réseau invité
- **Pare-feu** (firewall)
- **NAS et RAID** : archivage et stockage quasi « illimité », sauvegarde et externalisation

Salle serveurs :

- Climatisation adaptée
- Sécurité renforcée : **accès par carte** et **scanner rétinien**

DEVIS POUR UN SITE :SIEGE SOCIAL

Listes des équipements :	Quantités :	Prix :
Switch N3	2	4500$
Switch N2	6	3180$
Router	2	2000$
Borne Wi-Fi	10	5000$
Firewall	2	5000$
Cable RJ45	50 Km	5000$
Cable Console	5	100$
Baie Brassage	1	1700$
Ecrou Cage	500	128$
Raque	15	196$
Onduleur	1	250$
PC Portable	150	540000$
Station Doc	150	34000$
Ecran	400	100000$
Clavier souris	250	6750$
Licence Office	150	25500$
NAS (disque)	2	14054$
FAI	1	658$
Imprimante	5	28715$
Nom de domaine	1	30$
VPN	1	1800$
Extension de garantie (Équipements dans l'infra)	5 ans	68000$
Prestations de Services	6 mois	60000$

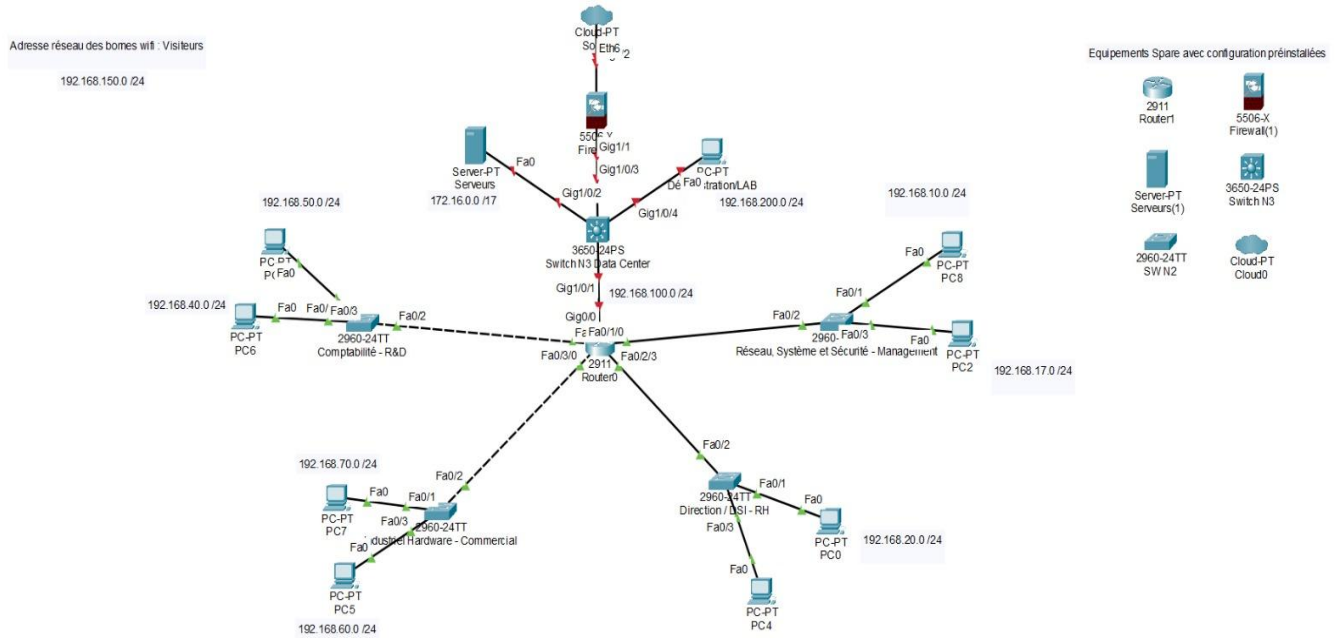
TOTAL :	910 561$

REFERENCE :

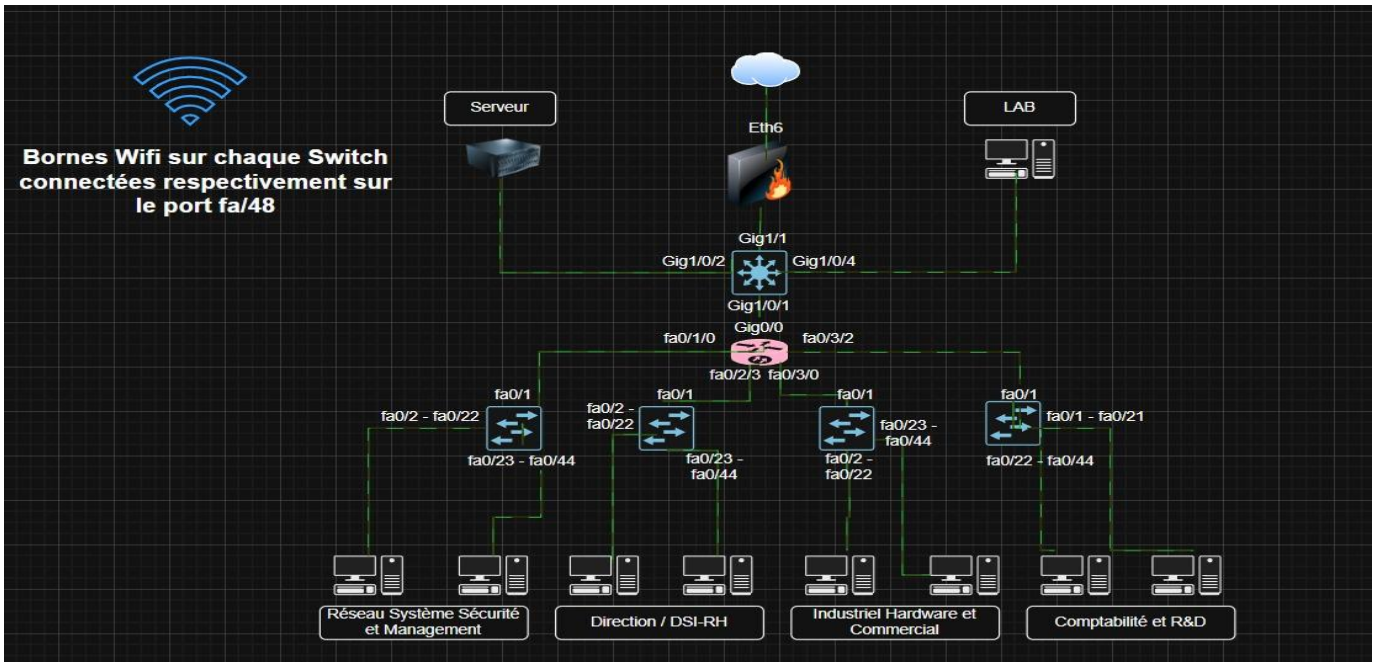
Switch L3	Pro XG 48 PoE 2.249,00 €
Switch L2	Standard 48 PoE 530,00 €
Routeur	huaweï AR6000 =3000 €
Borne wifi	Extrême networks AP305C = 10000€
Firewall	FORTINET - FG-100F - FORTINET - FG-100F - FortiGate 100F = 10000€
RJ45	Cat 6A = 5000€
Câble console	Neortx Câble de console RJ45 Ethernet = 200€
Baie De Brassage	APC Armoire NetShelter SX 24U Deep Enclosure 1699,94$
Vis Ecrous	deleyCON 100x Vis et Ecrous à Cages M6 pour Armoires Réseau x100 25,16$
Born Wifi	PhyinLan - Kit d'écoute pour TP-Link 19 pouces, adaptateur de largeur de rack 1U de 13 à 19 pouces 16,99 unité
Onduleur	Eaton Onduleur Ellipse PRO 1200 FR - Line Interactive UPS - ELP1200FR 248,74$ x1
PC Portable	MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-488FR 2699.99$x1
Dock	Station Dell Dock WD19S 130W - 170€
Ecran	KTC Ecran 32 Pouces incurvé 1000R, 2K QHD (2560x1440p) 240Hz Ecran 249,99$x1
Clavier/Souris	Clavier et souris Dell - KM3322W -27$
Licence	Office 170$
NAS	TerraMaster U12-500 Plus NAS 10 GbE 12 baies de classe entreprise monté en rack - 7.026,99 €
FAI	FAI orange - 236€ , FAI Box SFR Fibre Premium - 1080€
Imprimante	Hp laser jet enterprise mfp m635z (ml) hp laser jet Enterprise mfp m635z mono a4 61 ppm (ml) - 5743€
DNS	Nom de domaine 30€ pour 2 ans
VPN	openvpn entreprise - 1800€

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

SCHEMA LOGIQUE :



SCHEMA PHYSIQUE :



Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

DAT : Dossier d'Architecture Technique

1. Introduction :

1.1 Contexte du projet

La société dispose de deux sites, dont le **site de Sophia** qui constitue le **siège social et le site principal**. L'entreprise compte **150 collaborateurs** dont les activités nécessitent une disponibilité élevée des services informatiques (bureautique, messagerie, applications métiers, accès internet, R&D, gestion financière et ressources humaines).

La DSI a décidé de renforcer son infrastructure réseau et système afin de :

- Garantir la **sécurité** des échanges internes et externes,
- Assurer la **haute disponibilité** des services critiques,
- Mettre en place une **segmentation réseau (13 VLAN)** pour cloisonner les flux,
- Déployer une **infrastructure virtualisée** (Vmware) pour l'hébergement des serveurs,
- Renforcer la **tolérance aux pannes** par des solutions de redondance.

1.2 Objectifs du DAT

- Décrire l'architecture technique mise en place.
- Détail des composants matériels et logiciels.
- Expliquer les choix technologiques.
- Présenter la stratégie de sécurité, redondance et continuité de service.

1.3 Périmètre couvert

- Réseau LAN/WAN du site de Sophia,
- Interconnexion et segmentation en VLAN,
- Infrastructures systèmes et virtualisation,
- Sécurité périmétrique et interne,
- Supervision et exploitation technique.

2. Description de l'existant et besoins

2.1 Besoins métiers et techniques

- Accès sécurisé aux ressources internes et distantes.
- Haute disponibilité des services (AD, DNS, DHCP, Mail, Intranet, Fichiers, Applications, Bases de données).
- Segmentation réseau par département.
- Connexion Wi-Fi distincte (employés / visiteurs).
- Sauvegardes régulières et PRA (Plan de Reprise d'Activité).
- Supervision proactive.

2.2 Contraintes

- Budget optimisé (équilibre entre coût et sécurité).
- Compatibilité avec les standards de sécurité (RGPD).
- Respect des SLA internes (RTO/RPO définis).
- Simplicité d'exploitation par l'équipe IT interne.

2.3 Services mis en place

- **Active Directory (AD)** : gestion des identités.
- **DNS/DHCP** : résolution de noms et attribution d'adresses IP.
- **Messagerie** : interne + relais SMTP sécurisé.
- **Intranet** : portail collaboratif interne.
- **Serveur de fichiers** : stockage centralisé.
- **Applications métiers** : ERP/R&D.
- **Bases de données** : SQL.
- **Supervision** : Zabbix.

3. ARCHITECTURE LOGIQUE

3.1 Segmentation réseau (VLANs)

13 VLANs définis :

1. Réseau, Système et Sécurité (192.168.10.0/24)
2. Management (192.168.17.0/24)
3. Direction / DSI (192.168.20.0/24)
4. Ressources Humaines (192.168.30.0/24)
5. Comptabilité (192.168.40.0/24)
6. R&D (192.168.50.0/24)
7. Commercial (192.168.60.0/24)
8. Industriel / Hardware (192.168.70.0/24)
9. Data Center (192.168.100.0/24)
10. Visiteurs (192.168.150.0/24 – via Wi-Fi)
11. Démonstration (192.168.200.0/24)
12. Serveurs (172.16.0.0/17)
13. Sortie / DMZ (172.18.0.0/30)

3.2 Plan d'adressage IP

- Réservé par sous-réseaux CIDR.
- Attribution dynamique via DHCP sauf pour équipements critiques (firewall, serveurs, routeurs).
- Réservation d'adresses fixes pour :
  - Firewalls, routeurs, switchs L3, hyperviseurs.
  - DNS/DHCP, serveurs applicatifs, bases de données.

3.3 Routage inter-VLAN

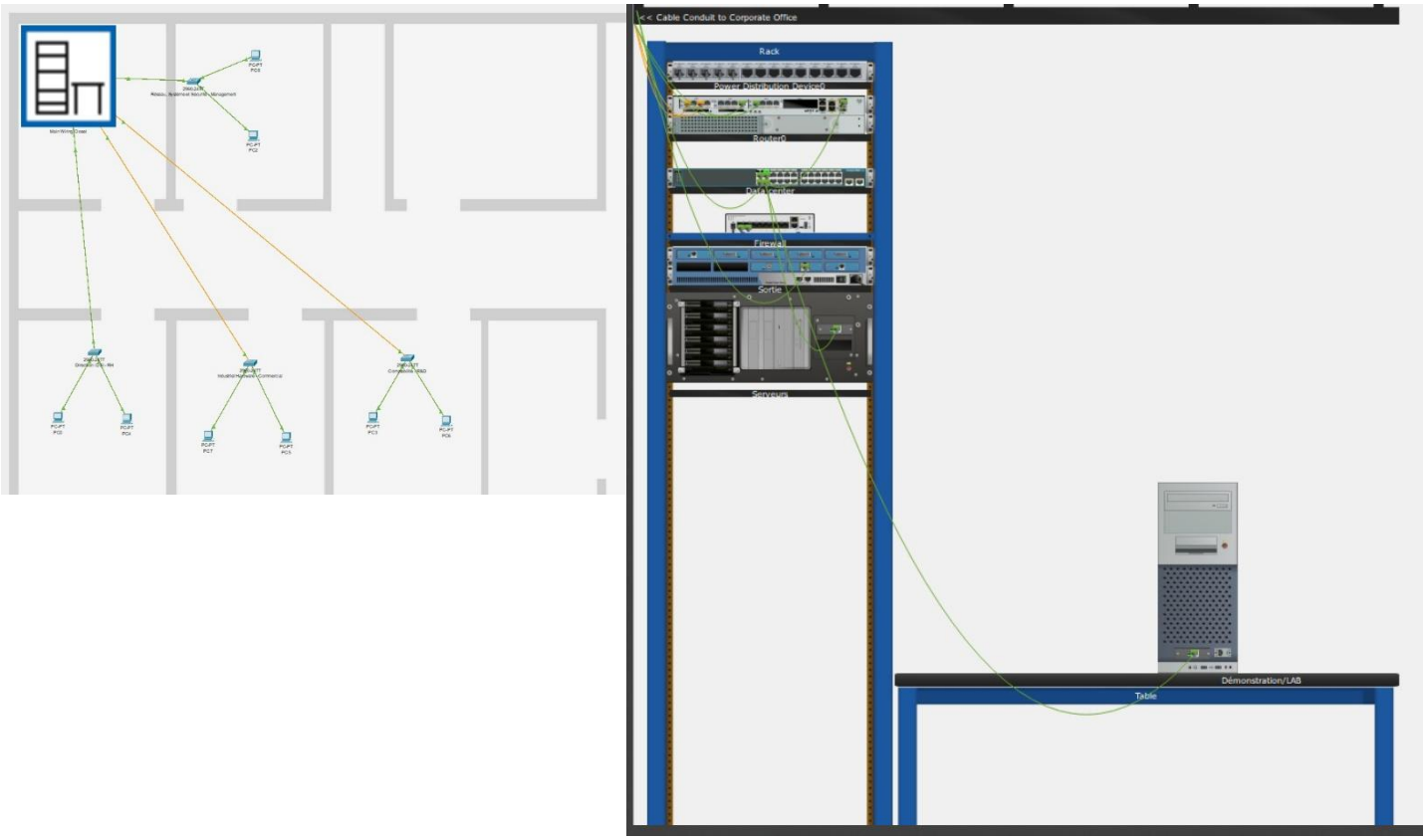
- Assuré par les **switchs L3**.
- Protocole utilisé : **OSPF interne** (ou static routing simplifié).
- Redondance via **HSRP** entre switchs de cœur de réseau.

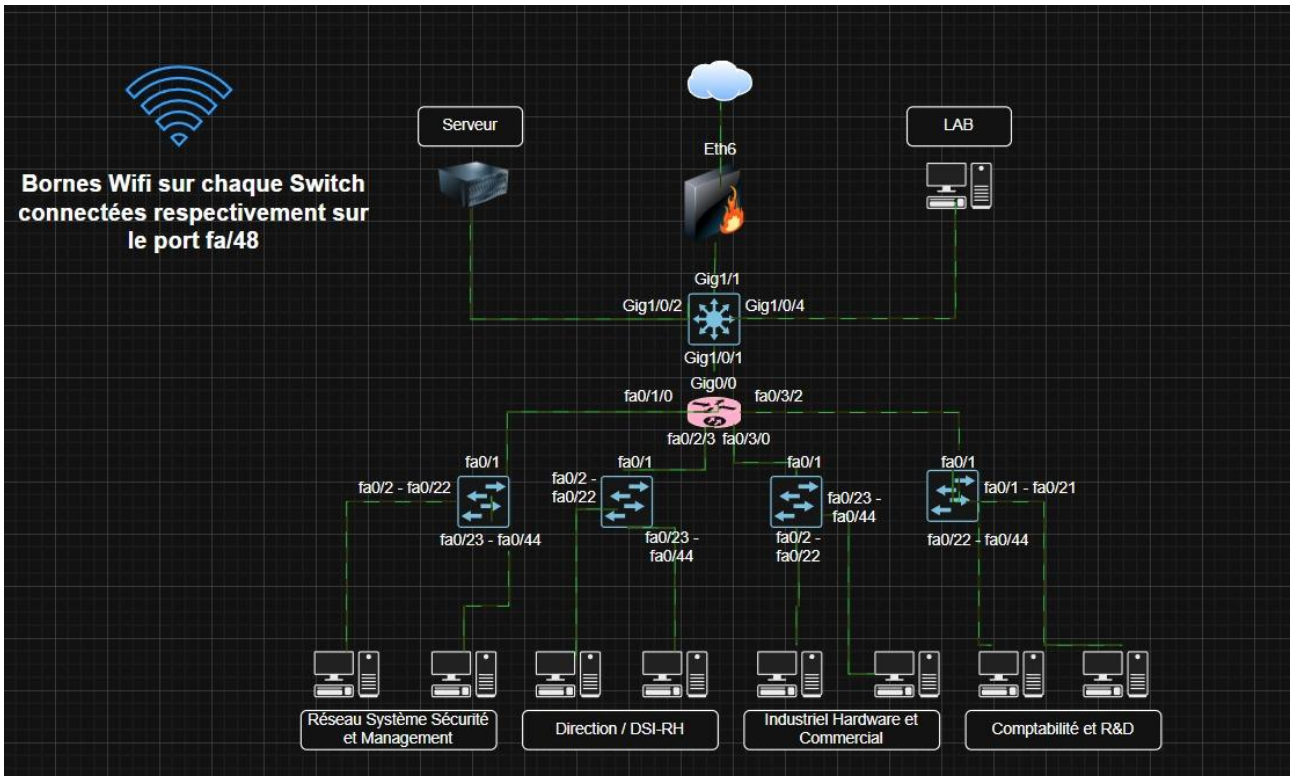
3.4 Sécurité logique

- **ACLs** appliquées aux VLANs sensibles (exemple : RH ↔ Direction autorisés, RH ↔ Visiteurs interdit).
- **DMZ** dédiée pour serveurs exposés (mail, web, extranet).
- **VPN SSL/IPsec** pour télétravail et accès distant sécurisé.

4. Architecture physique

4.1 Schéma physique





4.2 Équipements

- **Switchs cœur de réseau (N3)** : 2 × 48 ports PoE, redondance.
- **Switchs distribution (N2)** : 6 × 48 ports, segmentation par VLAN.
- **Huaweï AR6000**: double lien vers FAI et backup 5G.
- **Firewall Fortinet FG-100F**: cluster Active/Passive.
- **Wi-Fi Extreme AP305C** : 10 bornes (SSID internes/visiteurs).
- **Serveurs VMware** : cluster vSphere (HA + vMotion).
- **NAS TerraMaster** : stockage + réplication + sauvegarde.
- **Onduleur Eaton Ellipse PRO 1200** : maintien électrique.

4.3 Redondance

- Switchs cœur doublés.
- Firewalls doublés (HA).
- VMware avec HA et vMotion.
- Sauvegarde multisite (NAS + cloud).

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

5. Sécurité

5.1 Politique de sécurité réseau

- Défense en profondeur (multicouches).
- VLAN + ACL.
- Pare-feu périmétrique + IDS/IPS.
- Antivirus et EDR sur postes/serveurs.

5.2 Accès distant

- VPN entreprise (OpenVPN + MFA).

5.3 Supervision sécurité

- SIEM centraliser (logs firewall, AD, VMware).

5.4 Conformité

- RGPD (protection des données personnelles).
- Alignement ISO 27001 (contrôles d'accès, sauvegardes, traçabilité).

6. Disponibilité et continuité

6.1 Redondance

- Firewalls HA.
- VMware HA.
- Onduleurs redondants.

6.2 PCA

- Maintien des services critiques : AD, DNS, Mail.
- Répartition des VM sur plusieurs hôtes.

6.3 PRA

- Sauvegarde NAS quotidienne + réplication externe.

- RTO :
    - AD/DNS : 1h
    - Messagerie : 2h
    - Fichiers/Applications : 4h

6.4 Tests

- Simulation annuelle PRA/PCA.

DEX : Dossier d'Exploitation

1. Introduction

1.1 Contexte

Le présent **Dossier d'Exploitation (DEX)** a pour objectif de définir l'ensemble des procédures et processus nécessaires pour assurer le **bon fonctionnement, la maintenance, la supervision et la sécurité** de l'infrastructure du site de **Sophia (siège)**.

1.2 Périmètre

Le DEX couvre :

- L'exploitation quotidienne des équipements réseau, systèmes et sécurité,
- La gestion des services virtualisés sous VMware,
- Les procédures de supervision, sauvegarde et restauration,
- Les plans de continuité et reprise d'activité,
- Les règles de sécurité opérationnelle et gestion des accès.

2. Organisation de l'exploitation

2.1 Équipe IT locale

- **DSI** : Responsable global de l'infrastructure et des budgets.
- **Administrateur Systèmes** : Gestion AD, VMware, serveurs applicatifs.
- **Administrateur Réseau & Sécurité** : Gestion des VLAN, firewall, VPN, supervision.
- **Technicien support N1** : Support utilisateurs, escalade vers N2/N3.

2.2 RACI (Responsable / Accountable / Consulted / Informed)

Activité	Responsable	Accountable	Consulted	Informed
Sauvegardes	Admin Systèmes	DSI	Fournisseur NAS	DSI
Supervision	Admin Réseau	DSI	Fournisseur logiciel	DSI
Mises à jour systèmes	Admin Systèmes	DSI	Fournisseurs applicatifs	Utilisateurs
Gestion VLAN/firewall	Admin Réseau	DSI	Fournisseur sécurité	DSI

2.3 Processus ITIL appliqués

- **Incident Management** : traitement des incidents utilisateurs.
- **Problem Management** : analyse des incidents récurrents.
- **Change Management** : gestion des mises à jour, changements d'archi.
- **Configuration Management (CMDB)** : inventaire des équipements et versions.

3. Procédures quotidiennes

3.1 Supervision

- Vérification de la disponibilité des équipements via Zabbix.
- Contrôle des alertes critiques (CPU, mémoire, réseau).
- Vérification disponibilité des VLAN.

3.2 Sauvegardes

- Vérification du bon déroulement des sauvegardes NAS et Cloud.
- Contrôle des logs de sauvegarde.

3.3 Sécurité

- Vérification des journaux du firewall Fortinet (intrusions, connexions suspectes).
- Vérification des connexions VPN (anomalies, tentatives échouées).

3.4 Postes de travail

- Suivi antivirus/EDR.
- Contrôle des mises à jour automatiques.

4. Procédures hebdomadaires

4.1 Réseau

- Vérification des configurations switchs/routeurs.
- Sauvegarde des configurations sur dépôt sécurisé.

4.2 Systèmes

- Application des correctifs de sécurité sur serveurs Windows/Linux.
- Vérification de la réplication AD.
- Contrôle des journaux d'événements Windows Server.

4.3 Sécurité

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

- Vérification cohérence des ACL inter-VLAN.
- Contrôle des comptes AD inactifs.

5. Procédures mensuelles

5.1 Sauvegardes & PRA

- Test de restauration d'une VM VMware depuis NAS.
- Simulation de restauration d'un fichier utilisateur.

5.2 Supervision & performance

- Analyse des rapports mensuels de supervision.
- Ajustement des seuils d'alertes si nécessaire.

5.3 Documentation

- Mise à jour des procédures internes.
- Actualisation de la CMDB (inventaire matériel/logiciel).

6. Gestion des incidents

6.1 Typologie des incidents

- **Incident réseau** : coupure VLAN, panne switch, coupure WAN.
- **Incident système** : VM HS, panne NAS, perte AD.
- **Incident sécurité** : intrusion, malware, accès non autorisé.
- **Incident utilisateur** : panne poste, problème d'accès.

6.2 Procédure de détection

- Alertes supervisées (Zabbix).
- Logs consolidés (Firewall, VMware, AD).
- Ticket d'incident ouvert par support N1.

6.3 Escalade

- N1 → support basique (reset poste, changement câble).
- N2 → admins systèmes/réseaux.

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

- N3 → DSI + éditeurs (VMware, Fortinet, Cisco).

6.4 Plan de communication

- Communication aux utilisateurs via mail interne / intranet.
- Escalade directionnelle en cas de service critique impacté.

7. Plan de Continuité et Reprise

7.1 PCA (Plan de Continuité)

- Redondance VMware (vMotion, HA).
- Firewalls Fortinet Active/Passive.
- Switchs cœur en redondance.
- Onduleurs Eaton pour maintien électrique (20 minutes autonomie).

7.2 PRA (Plan de Reprise)

- Sauvegarde quotidienne NAS.
- Réplication hebdomadaire sur cloud externe.
- Objectifs RPO/RTO :
    - AD/DNS/DHCP : 1h
    - Mail : 2h
    - Fichiers : 4h
    - Applications : 6h

7.3 Tests

- Simulation PRA 1 fois/an.
- Vérification bascule firewall Active/Passive 1 fois/trimestre.

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

8. Supervision et reporting

8.1 Outils utilisés

- Zabbix : supervision infra.
- FortiAnalyzer : analyse des logs sécurité.
- vCenter : supervision VMware.

8.2 Reporting interne

- Rapport hebdo à la DSI : état des sauvegardes, incidents majeurs.
- Rapport mensuel : disponibilité, sécurité, performance.

9. Sécurité opérationnelle

9.1 Gestion des accès

- Comptes utilisateurs gérés via AD.
- RBAC (Role Based Access Control).
- VPN sécurisé + MFA obligatoire pour accès distant.

9.2 Revue régulière des droits

- Audit trimestriel des comptes AD.
- Désactivation comptes inactifs > 30 jours.

9.3 Patch management

- Patch Windows/Linux appliqué mensuellement.
- Correctifs Fortinet appliqués après validation en environnement test.

9.4 Sauvegarde configuration

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

- Sauvegarde automatique des configurations firewall/switchs.
- Stockage sur dépôt sécurisé (NAS + cloud).